

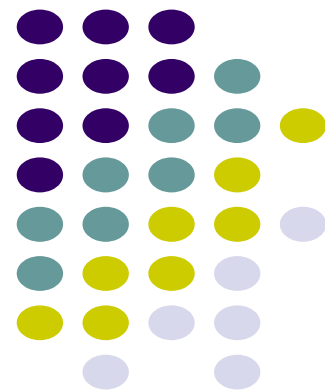
Análise de Desempenho

Prof. Flavio Barbieri Gonzaga

flavio.gonzaga@unifal-mg.edu.br

Universidade Federal de Alfenas

UNIFAL – MG

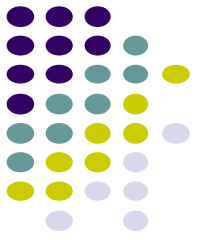


Sumário

- Introdução;
- Exercícios;
- Um pouco sobre simulação;



Introdução



- Imagine um farmacêutico que atende prescrições médicas;
- Ele planeja abrir a farmácia às 09:00 da manhã e encerrar seu expediente às 17:00;
- Pela sua experiência, ele calcula que em média gastará 10 minutos atendendo a cada prescrição;



Introdução

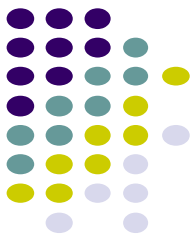


- O desvio padrão do atendimento é em torno de 4 minutos;
- Ele não planeja atender à novas prescrições depois das 17:00. Contudo, as que estiverem pendentes do dia serão atendidas;

Introdução



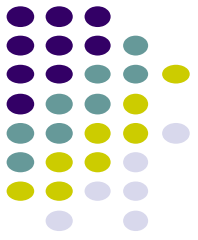
- Algumas perguntas já podem ser feitas sobre:
 1. Nos dias em que ele precisar trabalhar até depois das 17:00, quanto tempo em média ele ainda ficará na farmácia?
 2. Qual a proporção dos dias em que ele ainda estará trabalhando após às 17:30?
 3. Qual o tempo que será gasto em média para se atender à uma prescrição, se considerarmos que uma prescrição ao chegar não pode ser atendida até que as demais que se encontram na sua frente sejam atendidas?
 4. Qual a proporção de prescrições será atendida em 30 minutos?
 5. Se o farmacêutico mudar o seu modo de atendimento, de forma que novas prescrições só serão aceitas se tiver menos de 5 prescrições na fila, quantas prescrições serão perdidas?
 6. Como essa mudança altera as perguntas de 1 a 4?



Introdução

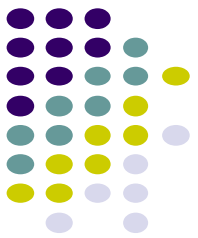
- Para resolver às perguntas anteriores, um modelo probabilístico pode ser construído;
- Sobre a chegada de 32 prescrições médicas por dia, varias questões podem ser observadas:
 - As chegadas ocorrem com probabilidade igual no decorrer de todo o dia;
 - Em algumas horas do dia a probabilidade de chegarem prescrições é maior do que em outras;
 - Em alguns dias da semana a probabilidade de chegarem prescrições é maior do que em outros;

Introdução



- Uma vez montado o modelo probabilístico, as perguntas do slide 5 podem, em teoria, ser calculadas;
- No entanto, calcular analiticamente é muitas vezes inviável;
- Então, como fazer?

Introdução



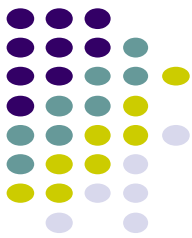
- Uma forma de se obter as respostas às perguntas anteriores é fazer um programa que simule os dias de trabalho do farmacêutico;
- Se simularmos 1000 dias de trabalho, e ao final verificarmos que em 122 dias o farmacêutico ainda tinha prescrições a atender às 17:30, a resposta para a pergunta 2 será de 0,122;

Introdução



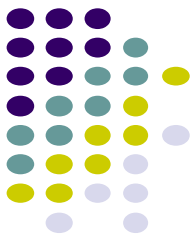
- Mas se o simulador é um programa...
- Os resultados são confiáveis?
- Como saber se o mesmo não possui bugs?





Introdução

- Uma maneira de minimizar possíveis problemas no simulador é validá-lo matematicamente;
- Calcular algumas medidas de interesse matematicamente e no ambiente de simulação! Se os resultados conferem, bom sinal! ◀◀



Exercício 1

- Os dados a seguir representam o tempo de chegada de clientes e o tempo de atendimento gasto em cada um deles:

Tempo de chegada

12	31	63	95	99	154	198	221	304	346	411	455	537
40	32	55	48	18	50	47	18	28	54	40	72	12

Tempo de serviço

- a) Determine o tempo que cada um dos clientes sairá do sistema;

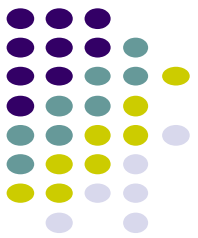
Exercício



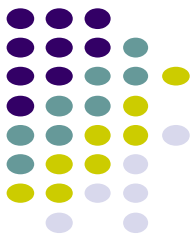
b) Como seria o exercício anterior se ao invés de um servidor apenas, tivéssemos 2 servidores, podendo os clientes serem atendidos por qualquer um dos servidores?

c) Outra variação seria, ao ficar livre, o servidor escolheria para atender aquele cliente que estivesse esperando a menos tempo.

Exercício



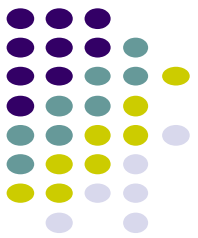
- Considere um banco onde clientes são atendidos na ordem de chegada.
 - Sendo A_n , S_n , D_n , os tempos de chegada, serviço e partida do consumidor n , suponha que exista apenas um caixa, inicialmente sem clientes.
- Considerando $D_0=0$, mostre que para $n > 0$:
 - $D_n - S_n = \text{Max}\{A_n, D_{n-1}\}$



Exercício

- Para a próxima aula, determine a equação recursiva correspondente para quando existem 2 caixas atendendo;
- Determine a equação recursiva para quando existem k caixas atendendo;

Um pouco sobre simulação



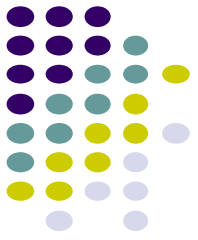
- Permite o desenvolvimento de simuladores de sistemas antes que os mesmos sejam construídos ou atualizados;
- A construção de simuladores possui geralmente um custo menor do que a implementação do modelo real, e pode ser remodelado com uma relativa facilidade;

Um pouco sobre simulação



- Permite que o tempo seja também simulado.
 - Ex.: Várias horas do funcionamento de um roteador podem ser simuladas em questão de minutos;

Um pouco sobre simulação



- Como funciona um simulador **discreto** de eventos?

Referências Bibliográficas



- ROSS, S. M., **Simulation**. 4 ed. San Diego: Editora Academic Press, 2006.